

Sensores de Posição

Os sensores de posição são dispositivos fundamentais na automação, robótica e indústria automotiva, responsáveis por determinar a localização de um objeto. Eles atuam convertendo o deslocamento físico em um sinal elétrico que pode ser processado por controladores lógicos ou computadores.

Sensores de Proximidade (Capacitivo e Magnético)

Sensores Capacitivos

Atuação: funcionam através da geração de um campo eletrostático que sofre alteração na capacitância quando um objeto (alvo) se aproxima do sensor.

- Identificam tanto materiais metálicos quanto não metálicos (vidro, líquido, plástico, madeira).
- Controle de nível acontece por meio de reservatórios, contagem de objetos em esteiras e inspeção de conteúdo em embalagens lacradas.

Desvantagens: podem sofrer interferência de umidade ou poeira acumulada, exigindo ajuste de sensibilidade.

Sensores Magnéticos

Reagem exclusivamente à presença de um campo magnético, geralmente proveniente de um ímã permanente posicionado no objeto a ser detectado. São imunes a sujeira não magnética (pó, óleo, água) e conseguem detectar o alvo através de paredes de plástico, inox ou alumínio.

- **Atuação:** atuam por meio de um *Reed Switch* (contato mecânico acionado por magnetismo) ou sensores de Efeito Hall (semicondutores).
- **Aplicação:** a aplicação dele ocorre no monitoramento de curso em cilindros pneumáticos, sensores de abertura de portas e contagem de rotações em eixos.

São imunes a sujeira não magnética (pó, óleo, água) e conseguem detectar o alvo através de paredes de plástico, inox ou alumínio.

Sensores LVDT e RVDT

LVDT (Linear Variable Differential Transformer)

O LVDT é um transdutor eletromagnético usado para medir **deslocamentos lineares**. Ele funciona com um núcleo móvel que altera a indução entre bobinas primária e secundárias, gerando uma tensão proporcional ao deslocamento.

- **Vantagens:** alta precisão, robustez mecânica, ausência de contato elétrico direto (o que aumenta a durabilidade), resposta contínua e linear.
- **Aplicações:** sistemas de automação, controle de válvulas, testes de materiais, instrumentação em aeronáutica e robótica.

RVDT (Rotary Variable Differential Transformer)

O RVDT é uma variação do LVDT, projetado para medir **deslocamentos angulares**. Em vez de movimento linear, o núcleo gira, modificando o acoplamento magnético entre as bobinas.

- **Vantagens:** mesma confiabilidade e robustez do LVDT, mas adaptado para ângulos; boa repetibilidade e resistência a ambientes severos.
- **Aplicações:** controle de posição em turbinas, sistemas aeronáuticos, automotivos e equipamentos industriais que exigem medição precisa de rotação limitada.

Syncro

O Synchro é um transdutor eletromecânico utilizado para medir ângulos de rotação contínuos. Ele opera com um rotor acoplado ao eixo de interesse, que gera sinais elétricos variáveis conforme sua posição angular. Esses sinais são interpretados por sistemas receptores, permitindo a indicação precisa da orientação mecânica.

- **Aplicações:** historicamente empregado em sistemas aeronáuticos, militares e industriais, como controle de superfícies de voo, posicionamento de antenas, radares e instrumentos de navegação. Ainda é utilizado em ambientes críticos que exigem alta confiabilidade e robustez, embora tenha sido em parte substituído por resolvers e encoders digitais.

Encoder

É um sensor que atua na conversão do movimento mecânico em sinais elétricos, sejam eles digitais ou analógicos. Existem dois tipos:

Encoder Incremental

O encoder incremental gera pulsos elétricos conforme o eixo gira. Esses pulsos são contados para determinar **velocidade, direção e deslocamento relativo**. No entanto, ele não fornece a posição absoluta: se houver perda de energia, é necessário reiniciar a contagem a partir de um ponto de referência (home).

- **Atuação:** mede deslocamentos relativos e velocidade.
- **Aplicações:** controle de motores elétricos, robótica, máquinas CNC, esteiras transportadoras e sistemas que exigem monitoramento dinâmico de movimento.

Encoder Absoluto

O encoder absoluto fornece um código único para cada posição angular do eixo. Isso significa que, mesmo após desligar e religar o sistema, a posição é conhecida sem necessidade de recalibração. Pode ser de uma ou várias voltas (multi-turn), permitindo medir rotações completas.

- **Atuação:** mede posição angular absoluta, garantindo rastreabilidade contínua.
- **Aplicações:** automação industrial, robôs colaborativos, turbinas, elevadores, sistemas de posicionamento de precisão e equipamentos que não podem perder referência de posição.

Sensor Ultrassônico

O **sensor ultrassônico** funciona emitindo pulsos de som em alta frequência e medindo o tempo que o eco leva para retornar após refletir na superfície do material. Com esse cálculo, ele determina a **distância ou nível** dentro de um tanque ou reservatório.

aplicações:

- Estações de tratamento de água e esgoto.
- Silos de grãos e materiais sólidos com superfície relativamente uniforme.
- Tanques de armazenamento de líquidos em processos industriais.
- Sistemas de monitoramento de nível em reservatórios de pequeno e médio porte.

Sensor Resolver

O **resolver** é um tipo de transdutor eletromecânico muito parecido com o Synchro, mas mais moderno e preciso. Ele atua como um transformador rotativo que converte a posição angular de um eixo em sinais elétricos analógicos (geralmente seno e cosseno), que podem ser processados para determinar o ângulo exato.

Aplicações:

- **Aeronáutica e espacial:** controle de posição de superfícies de voo, antenas e painéis solares.

- **Robótica e automação industrial:** medição de ângulos em motores e atuadores.
- **Energia e turbinas:** monitoramento de posição em ambientes severos, onde robustez é essencial.
- **Defesa e sistemas militares:** substituiu em grande parte os Synchros, oferecendo maior confiabilidade e menor necessidade de manutenção.

Sensores de Presença e Posição

Os sensores de presença e posição são dispositivos usados para detectar se um objeto ou pessoa está em determinado local e, em alguns casos, identificar sua localização exata ou movimento.

Aplicação:

- **Automação industrial:** controle de máquinas, robôs e linhas de produção.
- **Segurança e acesso:** portas automáticas, alarmes, sistemas de iluminação inteligente.
- **Transporte:** monitoramento de posição em elevadores, veículos e sistemas ferroviários.
- **Aeronáutica e espacial:** controle de superfícies de voo, antenas e painéis solares.
- **Eletrodomésticos e prédios inteligentes:** acendimento automático de luzes, economia de energia.

Sensores Potenciométricos

O que são: São sensores que medem posição ou deslocamento usando um potenciômetro (resistor variável).

- **Como funcionam:** Quando o eixo ou cursor se move, a resistência elétrica muda. Essa variação é convertida em sinal elétrico proporcional à posição.
- **Aplicações:**
 - Controle de posição em máquinas industriais.
 - Medição de ângulo em robôs.
 - Ajuste de volume ou regulagem em equipamentos eletrônicos.
- **Vantagens:** Simples, baratos e fáceis de usar.
- **Limitações:** Sofrem desgaste mecânico (porque há contato físico) e podem ter vida útil menor em ambientes agressivos.

Referências Bibliográficas

- **MOURA, F. A.; SILVA, J. R.** Sensores e Atuadores: fundamentos e aplicações na automação industrial. São Paulo: Érica, 2021.
- **AUTOMATIONDIRECT.** Tipos de Sensores Industriais e suas Aplicações. Disponível em: <<https://www.automationdirect.com>>.